

SYSTEM ANALYSIS SPECIFICATION — VERSION 1

Medical Equipment Maintenance Management System

Hệ thống Quản lý Bảo trì Trang thiết bị Y tế

TABLE OF CONTENTS

1. PART I — FUNCTIONAL ANALYSIS
2. PART II — USE CASE SPECIFICATIONS
3. PART III — STATE LIFECYCLE
4. PART IV — NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS ANALYSIS
5. PART V — TRACEABILITY MATRIX

PHẦN PHÂN TÍCH CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL ANALYSIS) - VERSION 1

Hệ thống Quản lý Bảo trì Trang thiết bị Y tế (Medical Equipment Maintenance Management System) Căn cứ cơ sở: Được xây dựng dựa trên QT02-VTYT (Mục I: Quy trình bảo trì - Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang) và mở rộng bằng các đề xuất số hóa cho Version 1.

1. BẢNG PHÂN RÃ CHỨC NĂNG (FUNCTIONAL DECOMPOSITION)

Module	Mã FR	Tên chức năng cụ thể	Mô tả phạm vi nghiệp vụ	Nguồn gốc / Căn cứ
M1: Kế hoạch bảo trì	FR-PLAN-01	Tạo đợt kế hoạch bảo trì	Khởi tạo kế hoạch bảo trì định kỳ (năm/tháng/tuần)	QT02-VTYT (BM01/QT02)
	FR-PLAN-02	Thêm thiết bị vào kế hoạch	Chọn danh sách thiết bị theo khoa/phòng và thời gian dự kiến	QT02-VTYT (BM01/QT02)
	FR-PLAN-03	Chỉnh sửa/Xóa kế hoạch	Cho phép hiệu chỉnh khi kế hoạch còn ở trạng thái sơ thảo	Đề xuất
	FR-PLAN-04	Gửi kế hoạch phê duyệt	Chuyển trạng thái kế hoạch sang chờ Ban Giám đốc duyệt	QT02-VTYT Mục I.1
M2: Phê duyệt	FR-APP-01	Tra cứu hồ sơ chờ duyệt	Hiển thị danh sách kế hoạch và tờ trình đang chờ xử lý	QT02-VTYT Mục I.1
	FR-APP-02	Phê duyệt kế hoạch bảo trì	Ban Giám đốc phê duyệt hoặc từ chối kế hoạch kèm ý kiến	QT02-VTYT (BM01/QT02)
	FR-APP-03	Phê duyệt tờ trình chọn đơn vị	Ban Giám đốc phê duyệt tờ trình thuê đối tác ngoài (có phí)	QT02-VTYT (BM02/QT02)
	FR-APP-04	Lưu vết lịch sử phê duyệt	Lưu người duyệt, quyết định, mốc thời gian và ý kiến xử lý	Đề xuất
M3: Xác định đơn vị & hình thức	FR-ASSIGN-01	Kiểm tra điều kiện bảo trì	Hệ thống hỗ trợ tra cứu thông tin hợp đồng/chế độ bảo trì máy	QT02-VTYT Mục I.1 (Hỗ trợ tra cứu)
	FR-ASSIGN-02	Gán đối tác theo hợp đồng	Xác nhận đơn vị bảo trì đối với máy có bảo dưỡng miễn phí	QT02-VTYT Mục I.1
	FR-ASSIGN-03	Lập tờ trình chọn đơn vị ngoài	Lập phiếu trình xin ý kiến Giám đốc khi phát sinh chi phí	QT02-VTYT (BM02/QT02)

Module	Mã FR	Tên chức năng cụ thể	Mô tả phạm vi nghiệp vụ	Nguồn gốc / Căn cứ
M4: Theo dõi thực hiện	FR-EXEC-01	Bắt đầu đợt bảo trì	Kích hoạt chuyển trạng thái đợt bảo trì sang đang thực hiện	QT02-VTYT Mục I.2
	FR-EXEC-02	Cập nhật tiến độ bảo trì	P.VTYT ghi nhận thông tin tiến độ, kết quả thao tác kỹ thuật	QT02-VTYT Mục I.2 (Số hóa theo dõi)
	FR-EXEC-03	Ghi nhận sự cố hư hỏng	Ghi nhận máy phát sinh hỏng hóc để chuyển quy trình sửa chữa	QT02-VTYT Mục I.2
M5: Nghiệm thu & Bàn giao	FR-ACPT-01	Ghi nhận nghiệm thu kỹ thuật	Nhập thông tin biên bản nghiệm thu kỹ thuật sau bảo trì	QT02-VTYT (BM06/QT01)
	FR-ACPT-02	Bàn giao thiết bị cho khoa	Đại diện Khoa/phòng xác nhận thiết bị hoạt động tốt	QT02-VTYT (BM08/QT01)
	FR-ACPT-03	Đóng hồ sơ đợt bảo trì	Chốt hoàn thành toàn bộ đợt bảo dưỡng của các thiết bị	Đề xuất
M6: Báo cáo & Lịch sử	FR-REP-01	Lập báo cáo kết quả bảo trì	Tổng hợp kết quả thực hiện gửi Ban Giám đốc sau đợt bảo trì	QT02-VTYT (BM03/QT02)
	FR-REP-02	Tra cứu sổ lịch sử thiết bị	Tra cứu toàn bộ các lần bảo dưỡng gắn với từng thiết bị	Đề xuất
	FR-REP-03	Thống kê tỷ lệ hoàn thành	Thống kê số lượng máy đạt/chưa đạt theo khoa/phòng	Đề xuất

2. MA TRẬN TÁC NHÂN VÀ VAI TRÒ (ACTOR & ROLE MATRIX)

2.1. Định nghĩa Actor (Phạm vi Version 1)

- **Phòng Vật tư Y tế (P.VTYT):** Actor vận hành chính của hệ thống. Chịu trách nhiệm lập kế hoạch, tra cứu hợp đồng, lập tờ trình, trực tiếp cập nhật tiến độ kỹ thuật (từ đội kỹ thuật nội bộ hoặc tiếp nhận thông tin từ đơn vị bảo trì ngoài), lập biên bản nghiệm thu và lập báo cáo kết quả[cite: 3].
- **Ban Giám đốc (BGĐ):** Phê duyệt lịch kế hoạch bảo trì, phê duyệt phiếu trình xin ý kiến mời đối tác bảo trì ngoài, xem báo cáo tổng kết[cite: 2, 3].
- **Khoa/Phòng sử dụng (Trưởng khoa / Điều dưỡng trưởng):** Tra cứu lịch bảo trì định kỳ của khoa mình, tham gia nghiệm thu và ký xác nhận bàn giao thiết bị hoạt động tốt tại hiện trường[cite: 1, 2, 3].
- **Quản trị viên (Admin):** Quản lý tài khoản, phân quyền, danh mục khoa phòng và danh mục thiết bị y tế.

Lưu ý kiến trúc (Đề xuất thiết kế V1): Các đơn vị bảo trì bên ngoài (Vendor) chưa cấp tài khoản đăng nhập trực tiếp vào hệ thống của bệnh viện trong Version 1 nhằm đơn giản hóa hạ tầng bảo mật. Mọi biên bản giấy, tiến độ từ đối tác ngoài sẽ do chuyên viên Phòng VTYT số hóa và cập nhật vào hệ thống.

2.2. Ma trận phân quyền chức năng (Role Matrix)

Chức năng (FR)	Phòng VTYT	Ban Giám đốc	Khoa/Phòng sử dụng	Admin
FR-PLAN-01. . 03: Khởi tạo & Quản lý kế hoạch	C, R, U, D	R	R	-
FR-PLAN-04: Gửi phê duyệt kế hoạch	Execute	-	-	-
FR-APP-01: Tra cứu hồ sơ chờ duyệt	R	R	-	-
FR-APP-02. . 03: Phê duyệt / Từ chối hồ sơ	-	Execute	-	-
FR-APP-04: Xem lịch sử vết phê duyệt	R	R	-	R
FR-ASSIGN-01. . 02: Tra cứu & Gán đối tác HD	C, R, U	R	-	-
FR-ASSIGN-03: Lập tờ trình duyệt đơn vị ngoài	C, R	-	-	-
FR-EXEC-01: Kích hoạt bắt đầu đợt bảo trì	Execute	R	R	-
FR-EXEC-02. . 03: Ghi tiến độ & sự cố kỹ thuật	C, U	-	R	-
FR-ACPT-01: Nhập biên bản nghiệm thu kỹ thuật	C, U	R	-	-
FR-ACPT-02: Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng	U (Xác nhận)	R	U (Ký nhận)	-
FR-ACPT-03: Đóng hoàn thành đợt bảo trì	Execute	R	-	-
FR-REP-01: Lập báo cáo kết quả sau bảo trì	C, R	R	-	-
FR-REP-02. . 03: Tra cứu lịch sử & Thống kê	R	R	R	R

3. DANH SÁCH USE CASE TỔNG THỂ (USE CASE LIST)

Danh sách use case được phân rõ độc lập, không gộp bước nhằm đảm bảo tính đơn nhiệm và dễ dàng ánh xạ khi vẽ biểu đồ Use Case Diagram:

UC ID	Tên Use Case	Actor chính	Actor phụ	Phân hệ (Module)	Ảnh xạ Chức năng	Căn cứ nghiệp vụ / Biểu mẫu
UC01	Tạo kế hoạch bảo trì	Phòng VTYT		M1: Kế hoạch	FR-PLAN-01, 02	QT02-VTYT (BM01/QT02) [cite: 2, 3]
UC02	Hiệu chỉnh kế hoạch bảo trì	Phòng VTYT		M1: Kế hoạch	FR-PLAN-03	Đề xuất
UC03	Gửi kế hoạch phê duyệt	Phòng VTYT		M1: Kế hoạch	FR-PLAN-04	QT02-VTYT Mục I.1[cite: 2]
UC04	Phê duyệt kế hoạch bảo trì	Ban Giám đốc		M2: Phê duyệt	FR-APP-01, 02, 04	QT02-VTYT (BM01/QT02) [cite: 2, 3]
UC05	Xác định hình thức & đối tác bảo trì	Phòng VTYT		M3: Đơn vị	FR-ASSIGN-01, 02	QT02-VTYT Mục I.1[cite: 2, 3]
UC06	Lập & gửi tờ trình chọn đơn vị ngoài	Phòng VTYT		M3: Đơn vị	FR-ASSIGN-03	QT02-VTYT (BM02/QT02) [cite: 1, 2, 3]
UC07	Phê duyệt tờ trình đơn vị ngoài	Ban Giám đốc		M2: Phê duyệt	FR-APP-03, 04	QT02-VTYT (BM02/QT02) [cite: 1, 2, 3]
UC08	Cập nhật tiến độ thực hiện bảo trì	Phòng VTYT		M4: Thực hiện	FR-EXEC-01, 02, 03	QT02-VTYT Mục I.2[cite: 2, 3]
UC09	Ghi nhận nghiệm thu kỹ thuật	Phòng VTYT		M5: Nghiệm thu	FR-ACPT-01	QT02-VTYT (BM06/QT01) [cite: 2, 3]
UC10	Nghiệm thu bàn giao sử dụng	Khoa/Phòng	Phòng VTYT	M5: Nghiệm thu	FR-ACPT-02, 03	QT02-VTYT (BM08/QT01) [cite: 2, 3]
UC11	Lập báo cáo kết quả bảo trì	Phòng VTYT	Ban Giám đốc	M6: Báo cáo	FR-REP-01	QT02-VTYT (BM03/QT02) [cite: 2, 3]
UC12	Tra cứu hồ sơ & lịch sử thiết bị	Khoa/Phòng	P.VTYT, BGĐ	M6: Lịch sử	FR-REP-02, 03	Đề xuất [cite: 3]

5. BỘ QUY TẮC NGHIỆP VỤ HỆ THỐNG (BUSINESS RULES)

- **BR01 (Ràng buộc toàn vẹn kế hoạch):** Chỉ có kế hoạch bảo trì ở trạng thái DRAFT mới được phép thêm, chỉnh sửa hoặc xóa danh sách thiết bị. Kế hoạch khi đã chuyển sang SUBMITTED hoặc APPROVED sẽ bị khóa cấu hình. (Căn cứ: Đề xuất nhằm bảo đảm tính toàn vẹn dữ liệu).
- **BR02 (Điều kiện tiên quyết triển khai):** Kế hoạch bảo trì định kỳ bắt buộc phải có phê duyệt chính thức (APPROVED) từ Ban Giám đốc mới được phép phân công và triển khai thực hiện trên thực tế[cite: 2, 3]. (Căn cứ: QT02-VTYT Mục I.1 & I.2)[cite: 2]
- **BR03 (Quy tắc xác định đối tác bảo trì):**
 - Nếu thiết bị có chế độ bảo trì miễn phí theo hợp đồng mua sắm thì Bắt buộc phân công cho đối tác theo hợp đồng[cite: 2, 3].

- Nếu thiết bị không thuộc diện miễn phí theo hợp đồng $\$to\$$ Bắt buộc phải lập Phiếu trình xin ý kiến (mẫu BM02/QT02) và được Ban Giám đốc phê duyệt lựa chọn cơ sở bảo trì trước khi tiến hành[cite: 1, 2, 3]. (Căn cứ: QT02-VTYT Mục I.1)[cite: 2]
- **BR04 (Ràng buộc hoàn tất bảo trì):** Một thiết bị chỉ được ghi nhận hoàn thành chu trình bảo trì (COMPLETED) khi có đầy đủ kết quả kỹ thuật đạt yêu cầu và được đại diện Khoa/Phòng sử dụng ký xác nhận bàn giao vận hành ổn định. (Căn cứ: Đề xuất dựa trên quy định tại QT02-VTYT Mục I.2 và mẫu BM08/QT01)[cite: 1, 2, 3]
- **BR05 (Truy vết hồ sơ bảo trì):** Mọi sự kiện thay đổi trạng thái của kế hoạch và từng thiết bị phải được lưu trữ bất biến (Append-only) trong sổ lịch sử hệ thống phục vụ công tác đối soát, thanh kiểm tra. (Căn cứ: Đề xuất)[cite: 3]

7. CHUẨN HÓA TỪ ĐIỂN THỰC THỂ DỮ LIỆU (DATA VOCABULARY FOR ERD)

Toàn bộ tài liệu thống nhất sử dụng duy nhất tập danh từ thực thể (Entity Set) sau:

- MaintenancePlan: Lưu thông tin đợt kế hoạch bảo trì (năm, quý, tháng, tên đợt, trạng thái)[cite: 1, 3].
- MaintenancePlanItem: Bản ghi liên kết từng thiết bị vào kế hoạch, vị trí khoa phòng, trạng thái bảo trì cá thể[cite: 1, 3].
- Equipment: Danh mục trang thiết bị y tế của bệnh viện (mã máy, số serial, model, thông số kỹ thuật)[cite: 1, 3].
- MaintenanceCoverage: Dữ liệu điều kiện bảo trì theo hợp đồng của thiết bị (miễn phí, thời hạn, phạm vi bảo đảm)[cite: 1, 2, 3].
- ServiceProvider: Thông tin các đơn vị/đối tác cung cấp dịch vụ bảo trì[cite: 1, 2, 3].
- ApprovalRequest: Hồ sơ yêu cầu phê duyệt (dành cho cả duyệt kế hoạch năm và duyệt tờ trình đơn vị ngoài)[cite: 3].
- ApprovalAction: Bản ghi vết hành động xử lý phê duyệt (người duyệt, quyết định duyệt/từ chối, thời gian, ý kiến)[cite: 3].
- MaintenanceAssignment: Thông tin phân công thực hiện bảo dưỡng cho từng thiết bị (đối tác thực hiện, hình thức, tờ trình liên quan)[cite: 3].
- MaintenanceExecution: Bản ghi phiên làm việc thực tế đợt bảo trì tại hiện trường[cite: 3].
- MaintenanceProgressLog: Nhật ký chi tiết từng bước kiểm tra, bảo dưỡng kỹ thuật, ghi nhận sự cố hư hỏng phát sinh[cite: 2, 3].
- AcceptanceRecord: Biên bản nghiệm thu kỹ thuật và biên bản bàn giao thiết bị cho khoa/phòng sử dụng[cite: 1, 2, 3].
- MaintenanceReport: Báo cáo tổng kết đánh giá kết quả đợt bảo trì sau khi hoàn thành[cite: 1, 2, 3].
- StatusHistory: Sổ lưu trữ vết chuyển đổi trạng thái (Audit Trail) của toàn bộ các đối tượng[cite: 3].

Mục 1: Bảng Phân rã Chức năng (Functional Decomposition)

- **Motivation (Động lực cốt lõi):** Chuyển dịch văn bản quy trình hành chính thuần túy (QT02-VTYT) thành các đơn vị chức năng phần mềm độc lập, có thể đo lường và lập trình được.
- **Ý nghĩa kỹ thuật:**
 - Chia bài toán lớn thành **6 module tuyến tính** phản ánh trọn vẹn vòng đời một đợt bảo dưỡng: Lập kế hoạch → Phê duyệt → Xác định đơn vị → Thực hiện → Nghiệm thu → Báo cáo.
 - Chuẩn hóa mã định danh (FR-PLAN, FR-APP, FR-ASSIGN,...) làm cơ sở giao tiếp thống nhất cho nhóm phát triển và làm tiền đề viết test case sau này.
- **Lý do thiết kế:**

- Phải gắn chặt từng mã FR với **Biểu mẫu thực tế** (BM01, BM02, BM03, BM06, BM08) để chứng minh phần mềm giải quyết đúng nhu cầu thực tế của bệnh viện.
 - Tách bạch rõ ràng giữa *nghiệp vụ bắt buộc từ quy trình giấy* và *các chức năng mở rộng/đề xuất số hóa* (như tra cứu hợp đồng, lưu vết lịch sử) để bảo vệ đồ án trước phản biện của giảng viên.
-

Mục 2: Ma trận Tác nhân và Vai trò (Actor & Role Matrix)

- **Motivation:** Xác định ranh giới người dùng (System Boundary) và phân định quyền hạn rõ ràng trước khi code.
 - **Ý nghĩa:** Cung cấp ma trận CRUD/Execute chi tiết, làm nền tảng trực tiếp để cấu hình bảo mật dựa trên vai trò (RBAC) ở backend.
 - **Lý do thiết kế:**
 - Chốt quyết định quan trọng cho Version 1: **Vendor ngoài chưa phải là Actor hệ thống**. Chuyên viên Phòng VTYT làm đầu mối tiếp nhận thông tin và số hóa vào hệ thống để giảm độ phức tạp hạ tầng và tránh lộ dữ liệu nội bộ bệnh viện.
-

Mục 3: Danh sách Use Case Tổng thể (Use Case List)

- **Motivation:** Chuyển hóa danh sách yêu cầu kỹ thuật tĩnh (FRs) thành các kịch bản tương tác động giữa Người dùng và Hệ thống.
 - **Ý nghĩa kỹ thuật:**
 - Là cầu nối sống còn từ góc nhìn nghiệp vụ sang góc nhìn kiến trúc phần mềm.
 - Mỗi Use Case đại diện cho một mục tiêu công việc hoàn chỉnh của một tác nhân (Single Responsibility).
 - **Lý do thiết kế:**
 - **Phân rã đơn nhiệm (Không gộp UC):** Tách riêng uc05 (Xác định hình thức/đối tác), uc06 (Lập tờ trình thuê ngoài), và uc07 (Ban Giám đốc duyệt tờ trình). Việc này giúp phân tách rõ quyền hạn giữa các vai trò, tránh chồng chéo khi dựng API và vẽ sơ đồ Use Case.
 - Ánh xạ 1-1 hoặc 1-nhiều rõ ràng với mã FR để đảm bảo không bỏ sót bất kỳ chức năng nào đã phân tích ở Mục 1.
-

Mục 4: Đặc tả Use Case Chi tiết (Use Case Specifications)

- **Motivation:** Cung cấp kịch bản chi tiết từng bước (Main Flow, Exception Flow, Pre/Post-conditions) để lập trình viên backend/frontend hiện thực hóa màn hình và luồng xử lý dữ liệu.
 - **Ý nghĩa:** Khóa chặt các điều kiện biên và luồng ngoại lệ (ví dụ: kế hoạch rỗng thì không được gửi duyệt, máy hỏng nặng thì xử lý thế nào).
 - **Lý do chọn đặc tả 4 Use Case tiêu biểu (uc03, uc05, uc06, uc10):**
 - Đây là 4 điểm nút có sự chuyển đổi trạng thái cốt lõi: Nút thất gửi duyệt kế hoạch (uc03), nhánh rẽ logic chọn đối tác có phí/miễn phí (uc05, uc06), và nút thất phối hợp liên phòng ban để đóng đợt bảo trì (uc10).
-

Mục 5: Bộ Quy tắc Nghiệp vụ (Business Rules - BR)

- **Motivation:** Tách rời các luật xử lý (logic/constraints) ra khỏi giao diện để cài đặt vào tầng Domain Logic hoặc Database Constraints.
 - **Ý nghĩa:** Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và tính hợp pháp y tế của bệnh viện.
 - **Lý do thiết kế:** Khóa các điểm cốt tử: Chỉ sửa khi DRAFT (BR01), bắt buộc duyệt mới làm (BR02), tuân thủ phân loại bảo dưỡng theo hợp đồng mua sắm (BR03), và bắt buộc khoa lâm sàng ký nhận máy tốt mới được coi là hoàn tất (BR04).
-

Mục 6: Sơ đồ Trạng thái Vòng đời (State Lifecycle)

- **Motivation:** Trực quan hóa tiến trình thay đổi trạng thái của thực thể theo thời gian.
 - **Ý nghĩa:** Cung cấp máy trạng thái hữu hạn (Finite State Machine - FSM) cho backend (Spring Boot/JPA).
 - **Lý do thiết kế:**
 - Tách biệt 2 cấp độ: **Vòng đời Kế hoạch tổng** (MaintenancePlan) và **Vòng đời Thiết bị cá thể** (MaintenancePlanItem). Điều này giải quyết bài toán thực tế: Một đợt bảo trì có thể có thiết bị xong trước, thiết bị xong sau hoặc có thiết bị bị hỏng đợt xuất cần sửa chữa riêng.
-

Mục 7: Chuẩn hóa Từ điển Thực thể Dữ liệu (Data Vocabulary)

- **Motivation:** Ngăn chặn xung đột thuật ngữ (Term Mismatch) giữa các thành viên trong nhóm đồ án.
 - **Ý nghĩa:** Chuẩn bị sẵn tập tên bảng (Tables) và đối tượng (Entities) cho giai đoạn thiết kế CSDL (ERD) và Object-Relational Mapping (ORM).
 - **Lý do thiết kế:** Đã thống nhất tuyệt đối các danh từ kỹ thuật (dùng MaintenanceExecution, MaintenanceProgressLog, ApprovalAction, MaintenanceCoverage... thay vì dùng lẫn lộn với WorkOrder hay IssueAlert) giúp việc ánh xạ sang code Java/Spring Boot diễn ra liền mạch.
-

Mục 8: Bảng Truy vết Tổng thể (Traceability Matrix)

- **Motivation:** Trả lời câu hỏi lớn nhất của giảng viên: "*Thiết kế này dựa trên cơ sở nào hay nhóm tự nghĩ ra?*"
- **Ý nghĩa:** Kết nối một chuỗi khép kín không đứt đoạn: **Quy trình gốc** → **Mã FR** → **Use Case** → **Entities** → **Biểu mẫu** → **Tính chất yêu cầu**.
- **Lý do thiết kế:** Đây là bằng chứng khoa học cho thấy mọi bảng cơ sở dữ liệu và mọi API sinh ra sau này đều có nguồn gốc hợp lý từ quy trình quản lý trang thiết bị y tế của bệnh viện.

USE CASE SPECIFICATIONS — VERSION 1

Hệ thống Quản lý Bảo trì Trang thiết bị Y tế

Phạm vi: Quy trình bảo trì thiết bị (Version 1)

Nguồn nghiệp vụ chính: QT02-VTYT — Mục I: Quy trình bảo trì thiết bị, BVĐK Trung tâm An Giang.

Nguyên tắc: Nội dung không được quy định trực tiếp trong QT02-VTYT được ghi rõ là **Đề xuất thiết kế số hóa**.

0. Quy ước chung

0.1. Actor

- **Phòng VTYT:** actor vận hành nghiệp vụ chính.
- **Ban Giám đốc (BGĐ):** actor phê duyệt.
- **Khoa/Phòng sử dụng:** actor phối hợp và xác nhận bàn giao.
- **Vendor/Đơn vị bảo trì ngoài:** chưa đăng nhập trực tiếp hệ thống trong V1; thông tin do Phòng VTYT tiếp nhận và cập nhật.
- **Admin:** quản lý tài khoản, phân quyền và danh mục hệ thống; không tham gia trực tiếp các quyết định nghiệp vụ bảo trì.

0.2. Quy ước trạng thái đề xuất

Các trạng thái dưới đây là **đề xuất thiết kế số hóa**, không phải thuật ngữ nguyên văn của QT02-VTYT.

MaintenancePlan

- DRAFT
- SUBMITTED
- APPROVED
- REVISION_REQUIRED
- IN_PROGRESS
- AWAITING_REPORT
- REPORTED
- CLOSED

MaintenancePlanItem

- PLANNED
- UNDER_CONTRACT
- PENDING_PROPOSAL
- WAITING_VENDOR_APPROVAL
- ASSIGNED_EXTERNAL
- IN_MAINTENANCE
- AWAITING_TECHNICAL_ACCEPTANCE
- AWAITING_HANOVER
- COMPLETED
- REWORK_REQUIRED
- REPAIR_REQUIRED

0.3. Business Rules tham chiếu

- **BR01 — Chỉnh sửa kế hoạch:** Kế hoạch chỉ được hiệu chỉnh khi ở DRAFT hoặc REVISION_REQUIRED. Sau khi gửi duyệt, dữ liệu nghiệp vụ chính bị khóa cho đến khi có yêu cầu điều chỉnh.
- **BR02 — Điều kiện thực hiện:** Chỉ được bắt đầu thực hiện bảo trì khi kế hoạch đã được BGD phê duyệt và thiết bị đã có phương án/đơn vị thực hiện hợp lệ.
- **BR03 — Xác định đơn vị:** Nếu thiết bị được bảo trì miễn phí theo hợp đồng thì liên hệ đối tác theo hợp đồng; nếu không thuộc diện miễn phí thì phải trình Giám đốc duyệt chọn đơn vị bảo trì trước khi thực hiện.
- **BR04 — Nghiệm thu/bàn giao:** Chỉ bàn giao thiết bị khi công tác kỹ thuật đã hoàn thành và kết quả nghiệm thu đạt yêu cầu. Trường hợp không đạt phải quay lại xử lý.
- **BR05 — Truy vết:** Các quyết định và thay đổi trạng thái quan trọng phải lưu người thực hiện, thời điểm, hành động và ghi chú liên quan. Đây là đề xuất số hóa phục vụ truy vết.

UC01 — Tạo kế hoạch bảo trì

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC01
- **Module:** M1 — Kế hoạch
- **Primary Actor:** Phòng VTYT
- **Secondary Actor:** Không có
- **FR liên quan:** FR-PLAN-01, FR-PLAN-02
- **Nguồn:** QT02-VTYT Mục I.1; BM01/QT02-VTYT

2. Mục tiêu

Khởi tạo kế hoạch bảo trì định kỳ và đưa các thiết bị cần bảo trì vào kế hoạch.

3. Preconditions

- Người dùng thuộc Phòng VTYT đã đăng nhập.
- Danh mục thiết bị và khoa/phòng đã tồn tại trong hệ thống.

4. Trigger

Người dùng chọn chức năng **Tạo kế hoạch bảo trì**.

5. Main Flow

1. Người dùng tạo một kế hoạch mới.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu thông tin kế hoạch.
3. Người dùng nhập thông tin chung của kế hoạch.
4. Người dùng chọn khoa/phòng và các thiết bị cần đưa vào kế hoạch.
5. Người dùng nhập thời gian dự kiến bảo trì cho từng thiết bị nếu cần.
6. Người dùng chọn **Lưu nháp**.
7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu bắt buộc.
8. Hệ thống tạo MaintenancePlan ở trạng thái DRAFT.
9. Hệ thống tạo các MaintenancePlanItem tương ứng.
10. Hệ thống ghi nhận thao tác vào StatusHistory.

6. Alternative Flows

- **5a. Chưa xác định được thời gian cụ thể:** Người dùng có thể lưu thiết bị vào kế hoạch và bổ sung lịch dự kiến sau khi kế hoạch còn ở trạng thái cho phép chỉnh sửa.

7. Exception Flows

- **7a. Thiếu dữ liệu bắt buộc:** Hệ thống hiển thị lỗi và không lưu kế hoạch cho đến khi dữ liệu hợp lệ.
- **7b. Thiết bị không tồn tại/không còn hiệu lực trong danh mục:** Hệ thống không cho thêm thiết bị đó vào kế hoạch.

8. Postconditions

- Kế hoạch tồn tại ở trạng thái DRAFT.
- Danh sách thiết bị được liên kết với kế hoạch.

9. Business Rules

BR01, BR05

10. Data Involved

MaintenancePlan, MaintenancePlanItem, Equipment, Department, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC02, UC03

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** Phòng VTYT lập lịch bảo trì và trình BGĐ.
 - **Đề xuất số hóa:** trạng thái DRAFT, lưu nháp, lịch sử thay đổi.
-

UC02 — Hiệu chỉnh kế hoạch bảo trì

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC02
- **Module:** M1 — Kế hoạch
- **Primary Actor:** Phòng VTYT
- **FR liên quan:** FR-PLAN-03
- **Nguồn:** Đề xuất thiết kế số hóa dựa trên nhu cầu lập/chỉnh kế hoạch

2. Mục tiêu

Cho phép Phòng VTYT cập nhật thông tin kế hoạch và danh sách thiết bị trước khi kế hoạch được duyệt chính thức.

3. Preconditions

Kế hoạch ở trạng thái DRAFT hoặc REVISION_REQUIRED.

4. Trigger

Người dùng chọn **Hiệu chỉnh kế hoạch**.

5. Main Flow

1. Người dùng mở kế hoạch cần chỉnh sửa.
2. Hệ thống kiểm tra trạng thái kế hoạch.
3. Hệ thống hiển thị thông tin kế hoạch và danh sách thiết bị.
4. Người dùng cập nhật thông tin chung, thời gian dự kiến, thêm hoặc loại bỏ thiết bị.
5. Người dùng chọn **Lưu thay đổi**.
6. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
7. Hệ thống cập nhật MaintenancePlan / MaintenancePlanItem.
8. Hệ thống ghi vết thay đổi.

6. Alternative Flows

- **4a. Kế hoạch đang REVISION_REQUIRED:** Người dùng hiệu chỉnh theo ý kiến của BGĐ; sau khi lưu có thể thực hiện lại UC03.

7. Exception Flows

- **2a. Kế hoạch ở SUBMITTED, APPROVED hoặc trạng thái thực hiện:** Hệ thống chuyển sang chế độ chỉ đọc và không cho chỉnh sửa trực tiếp.

8. Postconditions

Kế hoạch được cập nhật và vẫn ở trạng thái cho phép tiếp tục quy trình gửi duyệt.

9. Business Rules

BR01, BR05

10. Data Involved

MaintenancePlan, MaintenancePlanItem, Equipment, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC01, UC03, UC04

12. Phân loại nguồn

Đề xuất thiết kế số hóa.

UC03 — Gửi kế hoạch phê duyệt

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC03
- **Module:** M1 — Kế hoạch
- **Primary Actor:** Phòng VTYT
- **FR liên quan:** FR-PLAN-04
- **Nguồn:** QT02-VTYT Mục I.1

2. Mục tiêu

Chuyển kế hoạch từ trạng thái soạn thảo sang trạng thái chờ BGĐ xem xét.

3. Preconditions

- Kế hoạch ở DRAFT hoặc đã được chỉnh sửa sau REVISION_REQUIRED.
- Kế hoạch có ít nhất một MaintenancePlanItem.

4. Trigger

Người dùng chọn **Gửi phê duyệt**.

5. Main Flow

1. Người dùng mở kế hoạch.
2. Hệ thống hiển thị thông tin và danh sách thiết bị.
3. Người dùng chọn **Gửi phê duyệt**.
4. Hệ thống yêu cầu xác nhận.
5. Người dùng xác nhận.
6. Hệ thống kiểm tra điều kiện gửi duyệt.
7. Hệ thống chuyển MaintenancePlan sang SUBMITTED.
8. Hệ thống tạo ApprovalRequest loại PLAN_APPROVAL.
9. Hệ thống ghi StatusHistory.
10. Hệ thống khóa chỉnh sửa dữ liệu nghiệp vụ chính của kế hoạch.

6. Alternative Flows

- **5a. Người dùng hủy:** Kế hoạch giữ nguyên trạng thái hiện tại.

7. Exception Flows

- **6a. Kế hoạch không có thiết bị:** Hệ thống không cho gửi duyệt và yêu cầu bổ sung thiết bị.

8. Postconditions

Kế hoạch ở SUBMITTED, sẵn sàng cho UC04.

9. Business Rules

BR01, BR02, BR05

10. Data Involved

MaintenancePlan, MaintenancePlanItem, ApprovalRequest, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC02, UC04

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** trình lịch bảo trì đến BGD.
- **Đề xuất số hóa:** SUBMITTED, ApprovalRequest, khóa chỉnh sửa.

UC04 — Phê duyệt kế hoạch bảo trì

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC04
- **Module:** M2 — Phê duyệt
- **Primary Actor:** Ban Giám đốc
- **FR liên quan:** FR-APP-01, FR-APP-02, FR-APP-04
- **Nguồn:** QT02-VTYT Mục I.1; BM01/QT02-VTYT

2. Mục tiêu

BGD xem xét kế hoạch và đưa ra quyết định phê duyệt hoặc yêu cầu điều chỉnh.

3. Preconditions

- Kế hoạch ở SUBMITTED.
- Có ApprovalRequest đang chờ xử lý.

4. Trigger

BGD mở hồ sơ kế hoạch trong danh sách chờ duyệt.

5. Main Flow

1. BGD mở danh sách hồ sơ chờ duyệt.
2. Hệ thống hiển thị các ApprovalRequest chưa xử lý.
3. BGD mở chi tiết kế hoạch.
4. BGD xem thông tin kế hoạch và danh sách thiết bị.
5. BGD chọn **Phê duyệt** và có thể nhập ý kiến.
6. Hệ thống tạo ApprovalAction loại APPROVE.
7. Hệ thống chuyển kế hoạch sang APPROVED.
8. Hệ thống ghi StatusHistory.
9. Hệ thống thông báo kết quả cho Phòng VTYT.

6. Alternative Flows

- **5a. Yêu cầu điều chỉnh:**
 1. BGD chọn **Yêu cầu điều chỉnh**.
 2. Hệ thống yêu cầu nhập lý do/ý kiến.
 3. Hệ thống tạo ApprovalAction loại REVISION_REQUIRED.
 4. Hệ thống chuyển kế hoạch sang REVISION_REQUIRED.
 5. Phòng VTYT có thể hiệu chỉnh tại UC02 và gửi lại.

7. Exception Flows

- **5a. Không nhập ý kiến khi yêu cầu điều chỉnh:** Hệ thống không cho hoàn tất hành động.
- **7a. Hồ sơ đã được xử lý bởi người có thẩm quyền khác:** Hệ thống không cho xử lý lặp.

8. Postconditions

Kế hoạch ở APPROVED hoặc REVISION_REQUIRED.

9. Business Rules

BR02, BR05

10. Data Involved

MaintenancePlan, ApprovalRequest, ApprovalAction, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC03, UC02, UC05

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** trình BGĐ phê duyệt.
 - **Đề xuất số hóa:** các trạng thái và lịch sử quyết định.
-

UC05 — Xác định hình thức & đối tác bảo trì

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC05
- **Module:** M3 — Đơn vị & hình thức
- **Primary Actor:** Phòng VTYT
- **FR liên quan:** FR-ASSIGN-01, FR-ASSIGN-02
- **Nguồn:** QT02-VTYT Mục I.1

2. Mục tiêu

Xác định thiết bị thuộc diện bảo trì miễn phí theo hợp đồng hay cần trình duyệt đơn vị bảo trì khác.

3. Preconditions

- Thiết bị đã nằm trong kế hoạch bảo trì.
- Có thể thực hiện bước xác định phương án trước hoặc sau khi kế hoạch được phê duyệt; tuy nhiên **không được bắt đầu thực hiện bảo trì trước khi kế hoạch được phê duyệt**.

4. Trigger

Phòng VTYT chọn thiết bị để xác định phương án bảo trì.

5. Main Flow

1. Người dùng chọn một MaintenancePlanItem.
2. Hệ thống hỗ trợ tra cứu MaintenanceCoverage của thiết bị.
3. Hệ thống hiển thị thông tin coverage/hợp đồng hiện có.
4. Người dùng xác định thiết bị có thuộc diện bảo trì miễn phí theo hợp đồng hay không.
5. Nếu **có**, người dùng xác nhận đối tác theo hợp đồng.
6. Hệ thống tạo MaintenanceAssignment với hình thức UNDER_CONTRACT.
7. Hệ thống cập nhật trạng thái item thành UNDER_CONTRACT.
8. Hệ thống ghi StatusHistory.

6. Alternative Flows

- **4a. Không thuộc diện miễn phí:** Hệ thống chuyển item sang PENDING_PROPOSAL và cho phép thực hiện UC06.

7. Exception Flows

- **3a. Không có hoặc không đủ dữ liệu coverage/hợp đồng:** Hệ thống không tự suy diễn là “không miễn phí”; yêu cầu Phòng VTYT xác minh/bổ sung thông tin trước khi quyết định phương án.

8. Postconditions

Thiết bị ở UNDER_CONTRACT hoặc PENDING_PROPOSAL.

9. Business Rules

BR03, BR05

10. Data Involved

MaintenancePlanItem, Equipment, MaintenanceCoverage, ServiceProvider, MaintenanceAssignment, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC06, UC08

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** quyết định miễn phí theo hợp đồng / trình Giám đốc chọn đơn vị.
- **Đề xuất số hóa:** tra cứu điện tử và trạng thái item.

UC06 — Lập & gửi tờ trình chọn đơn vị ngoài

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC06
- **Module:** M3 — Đơn vị & hình thức
- **Primary Actor:** Phòng VTYT
- **FR liên quan:** FR-ASSIGN-03
- **Nguồn:** QT02-VTYT Mục I.1; BM02/QT02-VTYT

2. Mục tiêu

Lập tờ trình xin ý kiến BGĐ về việc chọn đơn vị bảo trì đối với thiết bị không thuộc diện bảo trì miễn phí theo hợp đồng.

3. Preconditions

Thiết bị ở PENDING_PROPOSAL.

4. Trigger

Người dùng chọn **Lập tờ trình chọn đơn vị**.

5. Main Flow

1. Người dùng chọn thiết bị cần lập tờ trình.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu điện tử tham chiếu BM02/QT02-VTYT.
3. Hệ thống điền trước các dữ liệu đã có về thiết bị.
4. Người dùng chọn/ghi nhận ServiceProvider đề xuất.
5. Người dùng nhập căn cứ lựa chọn và các ghi chú cần thiết, bảo đảm phương án không ảnh hưởng điều kiện bảo hành của thiết bị.
6. Người dùng chọn **Gửi tờ trình**.
7. Hệ thống tạo ApprovalRequest loại VENDOR_SELECTION.
8. Hệ thống chuyển item sang WAITING_VENDOR_APPROVAL.
9. Hệ thống ghi StatusHistory.

6. Alternative Flows

- **6a. Lưu nháp:** Hệ thống lưu thông tin tờ trình nhưng chưa tạo yêu cầu phê duyệt; item giữ PENDING_PROPOSAL.

7. Exception Flows

- **6a. Thiếu thông tin bắt buộc của tờ trình:** Hệ thống không cho gửi và chỉ ra trường còn thiếu.

8. Postconditions

Tờ trình được gửi tới BGD và sẵn sàng cho UC07.

9. Business Rules

BR03, BR05

10. Data Involved

MaintenancePlanItem, ServiceProvider, ApprovalRequest, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC05, UC07

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** BM02/QT02-VTYT và yêu cầu trình Giám đốc.
- **Đề xuất số hóa:** lưu nhập, trạng thái và workflow điện tử.

UC07 — Phê duyệt tờ trình đơn vị ngoài

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC07
- **Module:** M2 — Phê duyệt
- **Primary Actor:** Ban Giám đốc
- **FR liên quan:** FR-APP-03, FR-APP-04
- **Nguồn:** QT02-VTYT Mục I.1; BM02/QT02-VTYT

2. Mục tiêu

BGD xem xét và quyết định về đơn vị bảo trì do Phòng VTYT đề xuất.

3. Preconditions

- Có ApprovalRequest loại VENDOR_SELECTION đang chờ xử lý.
- Item ở WAITING_VENDOR_APPROVAL.

4. Trigger

BGD mở tờ trình đang chờ duyệt.

5. Main Flow

1. BGD mở danh sách tờ trình chờ duyệt.
2. Hệ thống hiển thị chi tiết tờ trình, thiết bị và đơn vị đề xuất.
3. BGD chọn **Phê duyệt**.
4. BGD có thể nhập ý kiến.
5. Hệ thống tạo ApprovalAction loại APPROVE.
6. Hệ thống tạo/cập nhật MaintenanceAssignment.
7. Hệ thống chuyển item sang ASSIGNED_EXTERNAL.
8. Hệ thống ghi StatusHistory.
9. Hệ thống thông báo kết quả cho Phòng VTTYT.

6. Alternative Flows

- **3a. Yêu cầu chọn đơn vị khác:** BGD nhập lý do; hệ thống tạo ApprovalAction và chuyển item về PENDING_PROPOSAL.

7. Exception Flows

- **3a. Người dùng không có quyền phê duyệt:** Hệ thống từ chối thao tác.

8. Postconditions

Item ở ASSIGNED_EXTERNAL hoặc quay lại PENDING_PROPOSAL.

9. Business Rules

BR03, BR05

10. Data Involved

ApprovalRequest, ApprovalAction, MaintenancePlanItem, MaintenanceAssignment, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC06, UC08

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** Giám đốc duyệt chọn đơn vị bảo trì.
 - **Đề xuất số hóa:** workflow phê duyệt và trạng thái điện tử.
-

UC08 — Theo dõi & cập nhật thực hiện bảo trì

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC08
- **Module:** M4 — Thực hiện
- **Primary Actor:** Phòng VTYT
- **FR liên quan:** FR-EXEC-01, FR-EXEC-02, FR-EXEC-03
- **Nguồn:** QT02-VTYT Mục I.2

2. Mục tiêu

Ghi nhận quá trình thực hiện bảo trì, tiến độ và các phát sinh đối với từng thiết bị.

3. Preconditions

- Kế hoạch đã APPROVED.
- Thiết bị đã có phương án/đơn vị thực hiện hợp lệ (UNDER_CONTRACT hoặc ASSIGNED_EXTERNAL).

4. Trigger

Phòng VTYT chọn bắt đầu hoặc cập nhật việc thực hiện bảo trì.

5. Main Flow

1. Người dùng bắt đầu đợt bảo trì.
2. Hệ thống chuyển MaintenancePlan sang IN_PROGRESS nếu đây là lần bắt đầu đầu tiên.
3. Người dùng chọn thiết bị cần thực hiện.
4. Hệ thống chuyển item sang IN_MAINTENANCE.
5. Hệ thống tạo/ghi nhận MaintenanceExecution.

6. Người dùng cập nhật thời gian, nội dung thực hiện, kết quả tạm thời và ghi chú phát sinh.
7. Hệ thống lưu các cập nhật trong MaintenanceProgressLog.
8. Khi công tác kỹ thuật kết thúc, người dùng chọn **Hoàn thành kỹ thuật**.
9. Hệ thống chuyển item sang AWAITING_TECHNICAL_ACCEPTANCE.
10. Hệ thống ghi StatusHistory.

6. Alternative Flows

- **6a. Phát hiện hư hỏng cần sửa chữa:** Người dùng ghi nhận sự cố; hệ thống chuyển item sang REPAIR_REQUIRED và đánh dấu hand-off sang quy trình sửa chữa V2.
- **6b. Cần xử lý lại nhưng chưa chuyển sửa chữa:** Người dùng giữ item ở IN_MAINTENANCE và tiếp tục cập nhật nhật ký.

7. Exception Flows

- **4a. Chưa có đơn vị/phương án hợp lệ:** Hệ thống không cho bắt đầu bảo trì.
- **2a. Kế hoạch chưa được duyệt:** Hệ thống không cho chuyển sang IN_PROGRESS.

8. Postconditions

Item ở AWAITING_TECHNICAL_ACCEPTANCE, IN_MAINTENANCE hoặc REPAIR_REQUIRED.

9. Business Rules

BR02, BR03, BR05

10. Data Involved

MaintenancePlan, MaintenancePlanItem, MaintenanceExecution, MaintenanceProgressLog, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC05, UC07, UC09

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** VTYT phối hợp khoa/phòng theo dõi suốt thời gian bảo trì; nếu phát hiện hư hỏng thì áp dụng quy trình sửa chữa.
 - **Đề xuất số hóa:** nhật ký tiến độ và các trạng thái chi tiết.
-

UC09 — Ghi nhận nghiệm thu kỹ thuật

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC09
- **Module:** M5 — Nghiệm thu
- **Primary Actor:** Phòng VTYT
- **FR liên quan:** FR-ACPT-01
- **Nguồn:** QT02-VTYT; BM06/QT01-VTYT

2. Mục tiêu

Ghi nhận kết quả nghiệm thu kỹ thuật sau khi công tác bảo trì đã hoàn thành.

3. Preconditions

Item ở AWAITING_TECHNICAL_ACCEPTANCE.

4. Trigger

Phòng VTYT nhập kết quả nghiệm thu kỹ thuật.

5. Main Flow

1. Người dùng chọn thiết bị chờ nghiệm thu kỹ thuật.
2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu nghiệm thu tham chiếu BM06/QT01-VTYT.
3. Người dùng nhập thông tin biên bản và kết luận **Đạt/Không đạt**.
4. Người dùng có thể đính kèm bản scan/ảnh biên bản giấy nếu hệ thống hỗ trợ.
5. Người dùng lưu kết quả.
6. Hệ thống tạo AcceptanceRecord loại TECHNICAL_ACCEPTANCE.
7. Nếu kết quả **Đạt**, hệ thống chuyển item sang AWAITING_HANDOVER.
8. Hệ thống ghi StatusHistory.

6. Alternative Flows

- **3a. Không đạt:** Hệ thống lưu kết quả không đạt và chuyển item sang REWORK_REQUIRED hoặc REPAIR_REQUIRED tùy quyết định của Phòng VTYT.

7. Exception Flows

- **5a. Chưa nhập kết luận nghiệm thu:** Hệ thống không cho lưu hoàn tất.

- **1a. Item chưa hoàn thành kỹ thuật:** Hệ thống không cho thực hiện nghiệm thu.

8. Postconditions

Có AcceptanceRecord; item chuyển sang AWAITING_HANDOVER, REWORK_REQUIRED hoặc REPAIR_REQUIRED.

9. Business Rules

BR04, BR05

10. Data Involved

MaintenancePlanItem, AcceptanceRecord, Attachment, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC08, UC10

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** yêu cầu nghiệm thu/bàn giao và biểu mẫu BM06/QT01-VTYT.
- **Đề xuất số hóa:** kết quả điện tử, attachment và trạng thái chi tiết.

UC10 — Nghiệm thu & bàn giao sử dụng

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC10
- **Module:** M5 — Nghiệm thu
- **Primary Actor:** Khoa/Phòng sử dụng
- **Secondary Actor:** Phòng VTYT
- **FR liên quan:** FR-ACPT-02, FR-ACPT-03
- **Nguồn:** QT02-VTYT; BM08/QT01-VTYT

2. Mục tiêu

Xác nhận tình trạng thiết bị sau bảo trì và bàn giao lại cho khoa/phòng sử dụng.

3. Preconditions

- Item ở AWAITING_HANDOVER.
- Đã có kết quả nghiệm thu kỹ thuật đạt yêu cầu.

4. Trigger

Khoa/Phòng và Phòng VTYT tiến hành xác nhận bàn giao.

5. Main Flow

1. Khoa/Phòng mở danh sách thiết bị đang chờ bàn giao thuộc phạm vi đơn vị mình.
2. Người dùng chọn thiết bị.
3. Hệ thống hiển thị thông tin bàn giao tham chiếu BM08/QT01-VTYT.
4. Khoa/Phòng kiểm tra tình trạng thiết bị.
5. Khoa/Phòng xác nhận thiết bị đạt yêu cầu sử dụng trên hệ thống.
6. Phòng VTYT xác nhận bàn giao.
7. Hệ thống tạo/cập nhật AcceptanceRecord loại HANDOVER_ACCEPTANCE.
8. Hệ thống chuyển item sang COMPLETED.
9. Hệ thống ghi StatusHistory.
10. Nếu toàn bộ item của kế hoạch đã hoàn tất hoặc đã được xử lý theo nhánh hợp lệ, hệ thống chuyển kế hoạch sang AWAITING_REPORT.

6. Alternative Flows

- **5a. Thiết bị không đạt:** Khoa/Phòng nhập ghi chú; hệ thống chuyển item sang REWORK_REQUIRED để Phòng VTYT xử lý tiếp.
- **5b. Phát hiện hư hỏng cần sửa chữa:** Hệ thống chuyển item sang REPAIR_REQUIRED.

7. Exception Flows

- **1a. Người dùng cố truy cập thiết bị ngoài khoa/phòng được phân quyền:** Hệ thống từ chối truy cập.
- **3a. Chưa có nghiệm thu kỹ thuật đạt:** Hệ thống không cho xác nhận bàn giao.

8. Postconditions

Thiết bị ở COMPLETED, REWORK_REQUIRED hoặc REPAIR_REQUIRED.

9. Business Rules

BR04, BR05

10. Data Involved

MaintenancePlan, MaintenancePlanItem, AcceptanceRecord, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC09, UC11, UC12

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** nghiệm thu/bàn giao với khoa/phòng.
 - **Đề xuất số hóa:** xác nhận trên hệ thống và trạng thái chi tiết.
-

UC11 — Lập báo cáo kết quả bảo trì

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC11
- **Module:** M6 — Báo cáo
- **Primary Actor:** Phòng VTYT
- **Secondary Actor:** Ban Giám đốc
- **FR liên quan:** FR-REP-01
- **Nguồn:** QT02-VTYT; BM03/QT02-VTYT

2. Mục tiêu

Lập báo cáo kết quả sau bảo trì và cung cấp cho BGĐ.

3. Preconditions

Kế hoạch ở AWAITING_REPORT hoặc toàn bộ phạm vi cần báo cáo đã có kết quả xử lý cuối cùng.

4. Trigger

Phòng VTYT chọn **Lập báo cáo kết quả bảo trì**.

5. Main Flow

1. Người dùng chọn kế hoạch cần lập báo cáo.
2. Hệ thống tổng hợp các dữ liệu đã có từ kế hoạch, thực hiện và nghiệm thu để hỗ trợ điền báo cáo.

3. Hệ thống hiển thị biểu mẫu báo cáo tham chiếu BM03/QT02-VTYT.
4. Người dùng kiểm tra, bổ sung nội dung báo cáo theo biểu mẫu thực tế.
5. Người dùng lưu báo cáo.
6. Hệ thống tạo MaintenanceReport.
7. Hệ thống chuyển kế hoạch sang REPORTED.
8. Hệ thống ghi StatusHistory.
9. BGĐ có thể xem báo cáo đã lập.

6. Alternative Flows

- **5a. Lưu nháp báo cáo:** Hệ thống lưu nội dung tạm và chưa chuyển kế hoạch sang REPORTED.
- **5b. Xuất báo cáo:** Nếu V1 triển khai chức năng xuất file, người dùng có thể xuất PDF/Excel. Đây là **đề xuất thiết kế số hóa**, không phải yêu cầu trực tiếp từ QT02.

7. Exception Flows

- **2a. Còn thiết bị chưa có kết quả cuối cùng:** Hệ thống cảnh báo và không cho chốt báo cáo chính thức.

8. Postconditions

Có MaintenanceReport; kế hoạch ở REPORTED.

9. Business Rules

BR05

10. Data Involved

MaintenancePlan, MaintenancePlanItem, MaintenanceReport, AcceptanceRecord, MaintenanceProgressLog, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC10, UC12

12. Phân loại nguồn

- **Quy trình gốc:** báo cáo BGĐ sau bảo trì; BM03/QT02-VTYT.
 - **Đề xuất số hóa:** tự động tổng hợp dữ liệu, lưu nháp, xuất file.
 - **Lưu ý:** Chi tiết trường của BM03 cần được cập nhật khi nhóm có bản biểu mẫu gốc đầy đủ.
-

UC12 — Tra cứu hồ sơ & lịch sử thiết bị

1. Thông tin chung

- **Use Case ID:** UC12
- **Module:** M6 — Báo cáo & lịch sử
- **Primary Actor:** Khoa/Phòng sử dụng
- **Secondary Actor:** Phòng VTYT, Ban Giám đốc
- **FR liên quan:** FR-REP-02, FR-REP-03
- **Nguồn:** Đề xuất thiết kế số hóa V1

2. Mục tiêu

Cho phép người dùng có thẩm quyền tra cứu các lần bảo trì đã được ghi nhận theo từng thiết bị.

3. Preconditions

Người dùng đã đăng nhập và có quyền truy cập dữ liệu tương ứng.

4. Trigger

Người dùng mở chức năng **Tra cứu lịch sử thiết bị**.

5. Main Flow

1. Người dùng nhập tiêu chí tìm kiếm như mã thiết bị, serial, tên thiết bị hoặc khoa/phòng.
2. Hệ thống trả về danh sách thiết bị phù hợp trong phạm vi quyền truy cập.
3. Người dùng chọn một thiết bị.
4. Hệ thống hiển thị thông tin cơ bản của thiết bị.
5. Hệ thống hiển thị lịch sử bảo trì đã ghi nhận, gồm các đợt liên quan, đơn vị thực hiện, tiến độ, kết quả nghiệm thu và báo cáo liên quan.
6. Người dùng có thể mở chi tiết từng hồ sơ ở chế độ chỉ đọc.

6. Alternative Flows

- **5a. Người dùng có quyền quản lý rộng hơn:** Phòng VTYT/BGD có thể lọc dữ liệu theo khoa/phòng hoặc thời gian để phục vụ tổng hợp.
- **5b. Thống kê cơ bản:** Nếu FR-REP-03 được triển khai, hệ thống có thể hiển thị số lượng/tỷ lệ hoàn thành theo phạm vi được chọn. Đây là đề xuất số hóa.

7. Exception Flows

- **2a. Không tìm thấy dữ liệu:** Hệ thống thông báo không có kết quả phù hợp.

- **2b. Người dùng không có quyền xem thiết bị:** Hệ thống không trả về dữ liệu ngoài phạm vi phân quyền.

8. Postconditions

Không thay đổi dữ liệu nghiệp vụ.

9. Business Rules

BR05 và quy tắc phân quyền theo vai trò/phạm vi khoa phòng.

10. Data Involved

Equipment, MaintenancePlan, MaintenancePlanItem, MaintenanceAssignment, MaintenanceExecution, MaintenanceProgressLog, AcceptanceRecord, MaintenanceReport, StatusHistory

11. Related Use Cases

UC08, UC09, UC10, UC11

12. Phân loại nguồn

Đề xuất thiết kế số hóa V1.

13. Gợi ý sử dụng tài liệu cho triển khai

Tài liệu này là đầu vào cho:

1. **State Diagram** — chuẩn hóa trạng thái và transition.
2. **Conceptual Data Model / ERD** — xác định entity và relationship.
3. **API Specification** — ánh xạ từng action của Use Case sang endpoint/service.
4. **Authorization Matrix** — kiểm soát actor nào được thực hiện hành động nào.
5. **Test Case Design** — sinh test từ Main Flow, Alternative Flow và Exception Flow.

Quy tắc khi code bằng agent

Agent triển khai phải ưu tiên theo thứ tự: **Business Rule** → **Preconditions** → **State Transition** → **Data Integrity** → **Main Flow** → **Alternative/Exception Flow**.

Không tự bổ sung nghiệp vụ nếu tài liệu Use Case, Business Rules hoặc QT02-VTYT không hỗ trợ.

STATE LIFECYCLE — VERSION 1

Hệ thống Quản lý Bảo trì Trang thiết bị Y tế

Phạm vi: Version 1 — Quy trình bảo trì thiết bị
Căn cứ nghiệp vụ: QT02-VTYT, Mục I — Quy trình bảo trì thiết bị.
Lưu ý: Các trạng thái dưới đây là **đề xuất thiết kế số hóa** nhằm formalize luồng nghiệp vụ. Chúng không phải là thuật ngữ nguyên văn trong QT02-VTYT.

1. Mục đích của State Lifecycle

State Lifecycle mô tả **trạng thái của một đối tượng thay đổi như thế nào trong suốt vòng đời xử lý**.

Trong Version 1 cần tách hai state machine:

- 1. MaintenancePlan — trạng thái của **toàn bộ kế hoạch/đợt bảo trì**.
- 2. MaintenancePlanItem — trạng thái của **từng thiết bị trong kế hoạch**.

Việc tách hai vòng đời là cần thiết vì một kế hoạch có thể chứa nhiều thiết bị và mỗi thiết bị có thể ở một trạng thái xử lý khác nhau.

2. Vòng đời Kế hoạch Bảo trì (MaintenancePlan)

2.1. Các trạng thái

State	Ý nghĩa
DRAFT	Phòng VTYT đang soạn thảo kế hoạch; được phép thêm/sửa/xóa thiết bị.
SUBMITTED	Kế hoạch đã được gửi Ban Giám đốc và đang chờ xử lý.
REVISION_REQUIRED	Ban Giám đốc yêu cầu Phòng VTYT điều chỉnh lại kế hoạch.
APPROVED	Kế hoạch đã được phê duyệt và đủ điều kiện chuyển sang thực hiện khi các thiết bị đã có phương án hợp lệ.
IN_PROGRESS	Đợt bảo trì đang được triển khai.

State	Ý nghĩa
AWAITING_REPORT	Các thiết bị thuộc phạm vi đợt đã có kết quả xử lý cuối cùng; chờ lập báo cáo sau bảo trì.
REPORTED	Báo cáo kết quả sau bảo trì đã được lập.
CLOSED	Hồ sơ đợt bảo trì đã được đóng và chuyển sang trạng thái lưu trữ/tra cứu.

DRAFT, SUBMITTED, REVISION_REQUIRED, AWAITING_REPORT, REPORTED, CLOSED là các trạng thái đề xuất để số hóa workflow.

2.2. State Diagram

```
stateDiagram-v2
    [*] --> DRAFT

    DRAFT --> SUBMITTED : UC03 - Gửi kế hoạch phê duyệt

    SUBMITTED --> APPROVED : UC04 - Phê duyệt
    SUBMITTED --> REVISION_REQUIRED : UC04 - Yêu cầu điều chỉnh

    REVISION_REQUIRED --> DRAFT : UC02 - Hiệu chỉnh kế hoạch

    APPROVED --> IN_PROGRESS : UC08 - Bắt đầu bảo trì

    IN_PROGRESS --> AWAITING_REPORT : Các thiết bị đã có kết quả xử lý cuối cùng

    AWAITING_REPORT --> REPORTED : UC11 - Lập báo cáo kết quả

    REPORTED --> CLOSED : Đóng hồ sơ

    CLOSED --> [*]
```

2.3. Các transition chính

From	Event / Use Case	To
DRAFT	UC03 — Gửi kế hoạch phê duyệt	SUBMITTED
SUBMITTED	UC04 — BGD phê duyệt	APPROVED

From	Event / Use Case	To
SUBMITTED	UC04 — BGD yêu cầu điều chỉnh	REVISION_REQUIRED
REVISION_REQUIRED	UC02 — Hiệu chỉnh kế hoạch	DRAFT
APPROVED	UC08 — Bắt đầu thực hiện	IN_PROGRESS
IN_PROGRESS	Các thiết bị đã có trạng thái cuối phù hợp	AWAITING_REPORT
AWAITING_REPORT	UC11 — Lập báo cáo	REPORTED
REPORTED	Đóng hồ sơ	CLOSED

2.4. Business Rules liên quan

- **BR01:** Chỉ kế hoạch ở DRAFT hoặc REVISION_REQUIRED mới được chỉnh sửa trực tiếp.
- **BR02:** Kế hoạch chưa APPROVED không được bắt đầu thực hiện bảo trì.
- **BR05:** Mọi transition quan trọng phải được ghi nhận trong StatusHistory.

3. Vòng đời Thiết bị trong Kế hoạch (MaintenancePlanItem)

3.1. Các trạng thái

State	Ý nghĩa
PLANNED	Thiết bị đã được đưa vào kế hoạch nhưng chưa xác định phương án thực hiện.
UNDER_CONTRACT	Thiết bị thuộc diện bảo trì miễn phí và đã xác định đối tác theo hợp đồng.
PENDING_PROPOSAL	Thiết bị không thuộc diện miễn phí; cần lập tờ trình chọn đơn vị.
WAITING_VENDOR_APPROVAL	Tờ trình chọn đơn vị đã gửi và đang chờ BGD phê duyệt.
ASSIGNED_EXTERNAL	Đơn vị bảo trì ngoài đã được BGD phê duyệt.
IN_MAINTENANCE	Thiết bị đang được bảo trì.
AWAITING_TECHNICAL_ACCEPTANCE	Công tác kỹ thuật đã hoàn thành, chờ nghiệm thu kỹ thuật.
AWAITING_HANOVER	Nghiệm thu kỹ thuật đạt, chờ bàn giao lại cho khoa/phòng sử dụng.

State	Ý nghĩa
COMPLETED	Thiết bị đã hoàn thành bảo trì và bàn giao.
REWORK_REQUIRED	Kết quả bảo trì/nghiệm thu chưa đạt, cần xử lý lại trong workflow bảo trì.
REPAIR_REQUIRED	Phát hiện hư hỏng cần chuyển sang quy trình sửa chữa ở Version 2.

3.2. State Diagram

```

stateDiagram-v2
    [*] --> PLANNED

    PLANNED --> UNDER_CONTRACT : UC05 - Miễn phí theo hợp đồng
    PLANNED --> PENDING_PROPOSAL : UC05 - Không thuộc diện miễn phí

    PENDING_PROPOSAL --> WAITING_VENDOR_APPROVAL : UC06 - Gửi tờ trình
    WAITING_VENDOR_APPROVAL --> ASSIGNED_EXTERNAL : UC07 - BGĐ phê duyệt
    WAITING_VENDOR_APPROVAL --> PENDING_PROPOSAL : UC07 - Yêu cầu chọn lại đơn vị

    UNDER_CONTRACT --> IN_MAINTENANCE : UC08 - Bắt đầu bảo trì
    ASSIGNED_EXTERNAL --> IN_MAINTENANCE : UC08 - Bắt đầu bảo trì

    IN_MAINTENANCE --> AWAITING_TECHNICAL_ACCEPTANCE : UC08 - Hoàn thành kỹ thuật
    IN_MAINTENANCE --> REPAIR_REQUIRED : UC08 - Phát hiện hư hỏng cần sửa chữa

    AWAITING_TECHNICAL_ACCEPTANCE --> AWAITING_HANDOVER : UC09 - Nghiệm thu kỹ thuật đạt
    AWAITING_TECHNICAL_ACCEPTANCE --> REWORK_REQUIRED : UC09 - Nghiệm thu không đạt
    AWAITING_TECHNICAL_ACCEPTANCE --> REPAIR_REQUIRED : UC09 - Xác định cần sửa chữa

    AWAITING_HANDOVER --> COMPLETED : UC10 - Khoa/phòng xác nhận bàn giao
    AWAITING_HANDOVER --> REWORK_REQUIRED : UC10 - Không chấp nhận bàn giao
    AWAITING_HANDOVER --> REPAIR_REQUIRED : UC10 - Phát hiện hư hỏng cần sửa chữa

    REWORK_REQUIRED --> IN_MAINTENANCE : Xử lý lại bảo trì

    COMPLETED --> [*]
    REPAIR_REQUIRED --> [*]

```

3.3. Luồng chính (Happy Path)

Trường hợp bảo trì miễn phí theo hợp đồng

```
PLANNED
→ UNDER_CONTRACT
→ IN_MAINTENANCE
→ AWAITING_TECHNICAL_ACCEPTANCE
→ AWAITING_HANDOVER
→ COMPLETED
```

Trường hợp phải chọn đơn vị bảo trì ngoài

```
PLANNED
→ PENDING_PROPOSAL
→ WAITING_VENDOR_APPROVAL
→ ASSIGNED_EXTERNAL
→ IN_MAINTENANCE
→ AWAITING_TECHNICAL_ACCEPTANCE
→ AWAITING_HANDOVER
→ COMPLETED
```

3.4. Các nhánh ngoại lệ quan trọng

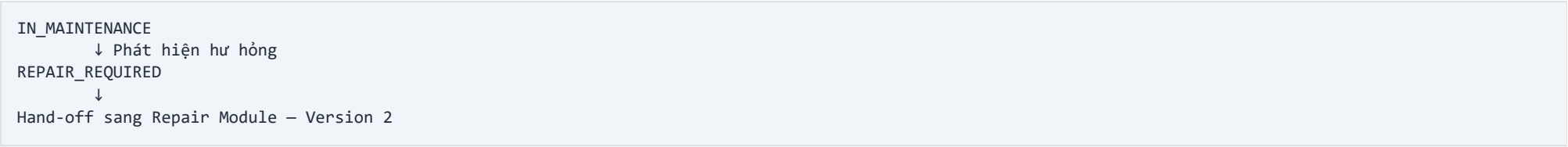
A. Bảo trì chưa đạt nhưng vẫn thuộc workflow bảo trì

```
AWAITING_TECHNICAL_ACCEPTANCE
    ↓ Không đạt
REWORK_REQUIRED
    ↓ Xử lý lại
IN_MAINTENANCE
```

Hoặc:

```
AWAITING_HANDOVER
    ↓ Khoa/phòng không chấp nhận
REWORK_REQUIRED
    ↓
IN_MAINTENANCE
```

B. Phát hiện hư hỏng cần chuyển sang sửa chữa



REWORK_REQUIRED và REPAIR_REQUIRED không giống nhau:

- REWORK_REQUIRED: cần xử lý lại trong **quy trình bảo trì hiện tại**.
- REPAIR_REQUIRED: phát hiện hư hỏng vượt khỏi phạm vi bảo trì, phải chuyển sang **quy trình sửa chữa V2**.

4. Quan hệ giữa Use Case và State Transition

Use Case mô tả **hành động**; State Lifecycle mô tả **tình trạng trước và sau hành động**.

Use Case	Transition chính
UC03 — Gửi kế hoạch	DRAFT → SUBMITTED
UC04 — Phê duyệt kế hoạch	SUBMITTED → APPROVED hoặc SUBMITTED → REVISION_REQUIRED
UC05 — Xác định hình thức	PLANNED → UNDER_CONTRACT hoặc PLANNED → PENDING_PROPOSAL
UC06 — Gửi tờ trình	PENDING_PROPOSAL → WAITING_VENDOR_APPROVAL
UC07 — Duyệt đơn vị	WAITING_VENDOR_APPROVAL → ASSIGNED_EXTERNAL
UC08 — Thực hiện bảo trì	UNDER_CONTRACT/ASSIGNED_EXTERNAL → IN_MAINTENANCE → AWAITING_TECHNICAL_ACCEPTANCE
UC09 — Nghiệm thu kỹ thuật	AWAITING_TECHNICAL_ACCEPTANCE → AWAITING_HANDOVER
UC10 — Bàn giao	AWAITING_HANDOVER → COMPLETED
UC11 — Lập báo cáo	AWAITING_REPORT → REPORTED

5. Ý nghĩa đối với thiết kế Backend

State Lifecycle là cơ sở để backend kiểm soát **hành động nào được phép xảy ra tại thời điểm nào**.

Ví dụ:

```
Nếu MaintenancePlan.status != DRAFT
→ không được thực hiện UC03.

Nếu MaintenancePlan.status != SUBMITTED
→ không được thực hiện UC04.

Nếu MaintenancePlan.status != APPROVED
→ không được bắt đầu UC08.

Nếu MaintenancePlanItem.status != AWAITING_HANOVER
→ không được thực hiện UC10.
```

Do đó state machine sẽ được sử dụng trực tiếp khi xây:

- validation trong Service layer;
- API transition;
- authorization;
- audit trail;
- test case cho workflow.

6. Ghi chú thiết kế

1. Các state là **đề xuất thiết kế số hóa**, cần được giữ nhất quán với Use Case Specifications và Business Rules.
2. Không phải mọi thao tác cập nhật đều làm đổi state. Ví dụ thêm một dòng MaintenanceProgressLog trong lúc bảo trì vẫn có thể giữ item ở IN_MAINTENANCE.
3. MaintenancePlan và MaintenancePlanItem không nên dùng chung một state enum vì chúng có vòng đời khác nhau.
4. Khi ERD được thiết kế, trạng thái nên được biểu diễn bằng enum/reference table tùy lựa chọn implementation.
5. StatusHistory lưu lịch sử transition nhưng **không thay thế** trường trạng thái hiện tại của MaintenancePlan hoặc MaintenancePlanItem.

NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS (NFR) ANALYSIS — VERSION 1

Hệ thống Quản lý Bảo trì Trang thiết bị Y tế

Medical Equipment Maintenance Management System

Căn cứ liên kết: QT02-VTYT (Mục I — Quy trình bảo trì thiết bị), Functional Analysis V1, 12 Use Case Specifications, State Lifecycle và Data Vocabulary V1.

Nguyên tắc: Tài liệu này mô tả các thuộc tính chất lượng và ràng buộc kỹ thuật của hệ thống. Các con số về tải, thời gian phản hồi và quy mô dữ liệu dưới đây là **baseline giả định phục vụ thiết kế và kiểm thử**, chưa phải số liệu vận hành chính thức của bệnh viện và cần được xác nhận lại khi triển khai thực tế.

1. PHẠM VI & GIẢ ĐỊNH KỸ THUẬT

1.1. Phạm vi áp dụng

NFR áp dụng cho Version 1 của hệ thống, tập trung vào luồng bảo trì định kỳ:

Lập kế hoạch
→ Phê duyệt
→ Xác định đơn vị / hình thức
→ Theo dõi thực hiện
→ Nghiệm thu / Bàn giao
→ Báo cáo / Lịch sử

Ngoài phạm vi NFR V1:

- Quy trình sửa chữa thiết bị hư hỏng đột xuất (Version 2).
- Quản lý chi tiết hợp đồng kinh tế, hóa đơn và thanh quyết toán.
- Cổng đăng nhập trực tiếp dành cho đơn vị bảo trì bên ngoài.
- Tích hợp chữ ký số pháp lý hoặc hệ thống ERP/HIS bên ngoài.

1.2. Giả định môi trường triển khai

Các giả định dưới đây dùng để làm baseline thiết kế và kiểm thử:

- Hệ thống vận hành trong mạng nội bộ bệnh viện hoặc qua VPN bảo mật.
 - Kiến trúc web client-server.
 - Backend dự kiến sử dụng Java/Spring Boot.
 - Cơ sở dữ liệu quan hệ.
 - Người dùng chính: Phòng VTYT, Ban Giám đốc, Khoa/Phòng sử dụng, Admin.
-

1.3. Baseline sizing phục vụ kiểm thử

Lưu ý: Đây là giả định thiết kế, không phải số liệu trích từ QT02-VTYT.

- 5.000–10.000 thiết bị.
 - 30–50 người dùng đồng thời trong giờ cao điểm.
 - Khoảng 100.000 bản ghi lịch sử / nhật ký để kiểm thử khả năng tra cứu.
 - Một kế hoạch có thể chứa tối đa khoảng 500 thiết bị trong kịch bản kiểm thử tải.
-

2. PHÂN LOẠI NHÓM YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG

Hệ thống V1 xem xét các nhóm NFR chính sau:

1. **Security & Authorization (SEC)** — xác thực, phân quyền, cách ly dữ liệu theo vai trò và khoa/phòng.
 2. **Auditability & Traceability (AUDIT)** — truy vết thay đổi trạng thái, quyết định và người thực hiện.
 3. **Performance (PERF)** — thời gian phản hồi và khả năng xử lý tải.
 4. **Reliability & Data Integrity (REL)** — toàn vẹn dữ liệu, giao dịch và xung đột cập nhật.
 5. **Availability & Recovery (AVAIL)** — tính sẵn sàng, sao lưu và khôi phục.
 6. **Usability (USE)** — tính dễ sử dụng và tính nhất quán với nghiệp vụ hiện hành.
 7. **Maintainability & Extensibility (MAINT)** — khả năng bảo trì mã nguồn và mở rộng V2.
 8. **Compatibility & Technical Constraints (ENV)** — ràng buộc công nghệ và môi trường triển khai.
-

3. DANH SÁCH YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG CHI TIẾT

3.1. Security & Authorization

NFR-SEC-01 — Kiểm soát quyền phê duyệt

Chỉ người dùng có quyền phê duyệt mới được thực hiện các hành động thuộc:

- UC04 — Phê duyệt kế hoạch bảo trì.
- UC07 — Phê duyệt tờ trình đơn vị ngoài.

Người dùng không có quyền phải bị từ chối thao tác.

Acceptance Criteria

- Người dùng thuộc Phòng VTYT/Khoa phòng gọi chức năng phê duyệt → bị từ chối.
 - Người dùng thuộc Ban Giám đốc và có quyền phù hợp → được phép xử lý.
-

NFR-SEC-02 — Cách ly dữ liệu theo khoa/phòng

Người dùng thuộc Khoa/Phòng chỉ được xem và thao tác trên thiết bị thuộc phạm vi đơn vị mình phụ trách, trừ khi được cấp quyền cao hơn.

Áp dụng chính

- UC10 — Nghiệm thu bàn giao.
- UC12 — Tra cứu lịch sử thiết bị.

Acceptance Criteria

- Khoa A không xem/chỉnh sửa dữ liệu thiết bị thuộc Khoa B.
 - Phòng VTYT/BGD có thể truy cập theo phạm vi quyền rộng hơn.
-

NFR-SEC-03 — Bảo vệ dữ liệu nghiệp vụ nhạy cảm

Dữ liệu liên quan đến đối tác, điều kiện hợp đồng và hồ sơ phê duyệt chỉ hiển thị cho các vai trò có nghiệp vụ liên quan.

Áp dụng

- MaintenanceCoverage
- ServiceProvider
- ApprovalRequest
- ApprovalAction

NFR-SEC-04 — Bảo vệ thông tin xác thực

Mật khẩu không được lưu dưới dạng plain text và phiên đăng nhập phải có thời hạn.

Acceptance Criteria

- Không tồn tại password plain text trong database/log.
- Phiên đăng nhập hết hạn phải yêu cầu xác thực lại.

Ghi chú triển khai: Có thể dùng BCrypt/Argon2 cho mật khẩu và JWT hoặc session-based authentication tùy kiến trúc. Đây là quyết định implementation, không phải bản chất của NFR.

3.2. Auditability & Traceability

NFR-AUDIT-01 — Lưu vết các transition quan trọng

Mọi thay đổi trạng thái của MaintenancePlan và MaintenancePlanItem phải lưu tối thiểu:

- đối tượng bị thay đổi;
- trạng thái cũ;
- trạng thái mới;
- người thực hiện;
- thời điểm thực hiện;
- loại hành động;
- ghi chú/lý do nếu có.

Áp dụng UC03 → UC10.

Acceptance Criteria 100% transition hợp lệ trong State Lifecycle sinh ra bản ghi lịch sử tương ứng.

NFR-AUDIT-02 — Bảo vệ lịch sử kiểm toán

Người dùng nghiệp vụ không được phép chỉnh sửa hoặc xóa lịch sử phê duyệt và lịch sử chuyển trạng thái thông qua chức năng ứng dụng.

Acceptance Criteria

- Không có UI/API nghiệp vụ cho phép sửa/xóa ApprovalAction hoặc StatusHistory.
- Admin ứng dụng không được phép thay đổi nội dung lịch sử thông qua workflow thông thường.

Ghi chú triển khai: Có thể áp dụng append-only ở application/database layer nếu cần.

3.3. Performance

NFR-PERF-01 — Tra cứu lịch sử thiết bị

Với baseline 10.000 thiết bị và 100.000 bản ghi lịch sử:

- ít nhất 95% request API của UC12 phản hồi trong ≤ 1.5 giây;
 - giao diện hoàn tất hiển thị trong ≤ 2.0 giây.
-

NFR-PERF-02 — Tổng hợp báo cáo

Với một kế hoạch có tối đa 500 thiết bị trong baseline thử nghiệm, chức năng tổng hợp dữ liệu phục vụ UC11 phải hoàn thành trong ≤ 3.0 giây.

NFR-PERF-03 — Danh sách kế hoạch

Trang danh sách/lưới kế hoạch có tối đa 200 bản ghi trên một lần tải phải hiển thị trong ≤ 2.0 giây trong điều kiện kiểm thử chuẩn.

3.4. Reliability & Data Integrity

NFR-REL-01 — Toàn vẹn giao dịch

Các thao tác thay đổi trạng thái quan trọng phải có tính nguyên tử.

Áp dụng chính

- UC04
- UC07
- UC10

Nếu cập nhật trạng thái thành công nhưng lưu audit/history thất bại, toàn bộ giao dịch phải được rollback.

NFR-REL-02 — Kiểm soát xung đột cập nhật

Hệ thống phải phát hiện và ngăn tình trạng một người dùng ghi đè dữ liệu đã được người khác cập nhật trước đó.

Áp dụng

- UC02
- UC08

Acceptance Criteria Hai người cùng cập nhật một MaintenancePlanItem:

- một thay đổi được chấp nhận;
- thay đổi còn lại phải nhận cảnh báo xung đột hoặc yêu cầu tải lại dữ liệu.

Ghi chú triển khai: Optimistic locking (@Version) là một phương án phù hợp.

NFR-REL-03 — Không xóa vật lý dữ liệu nghiệp vụ đã phát sinh lịch sử

Các đối tượng đã tham gia workflow chính thức không được xóa vật lý qua nghiệp vụ thông thường.

Áp dụng

- kế hoạch đã gửi duyệt;
- hồ sơ phê duyệt;
- biên bản nghiệm thu;
- lịch sử trạng thái.

Acceptance Criteria Dữ liệu đã có lịch sử workflow vẫn có thể truy vết sau thao tác “xóa/hủy” ở tầng nghiệp vụ.

Ghi chú triển khai: Có thể dùng soft delete/archive tùy thiết kế logical database.

3.5. Availability & Recovery

NFR-AVAIL-01 — Tính sẵn sàng

Hệ thống hướng tới mức sẵn sàng tối thiểu 99% trong khung giờ làm việc nghiệp vụ.

Giá trị này là baseline đề xuất và cần xác nhận với stakeholder.

NFR-AVAIL-02 — Sao lưu và khôi phục

Mục tiêu đề xuất:

- **RPO:** ≤ 24 giờ.
- **RTO:** ≤ 2 giờ.

Acceptance Criteria

- Có bản backup định kỳ.
 - Có quy trình restore được kiểm thử.
 - Có thể khôi phục bản backup hợp lệ trong thời gian RTO đề xuất.
-

3.6. Usability

NFR-USE-01 — Nhất quán với biểu mẫu nghiệp vụ

Giao diện phải sử dụng thuật ngữ, nhóm thông tin và trình tự nhập liệu nhất quán với các biểu mẫu nghiệp vụ liên quan như:

- BM01
- BM02
- BM03
- BM06
- BM08

nhưng được tối ưu cho giao diện web, không bắt buộc sao chép bố cục giấy 1:1.

NFR-USE-02 — Phòng ngừa thao tác sai

Các hành động có ảnh hưởng lớn đến workflow phải có bước xác nhận trước khi thực hiện.

Áp dụng

- Gửi duyệt.
- Phê duyệt / yêu cầu chỉnh sửa.
- Xác nhận bàn giao.
- Đóng hồ sơ.

Acceptance Criteria Người dùng phải xác nhận chủ động trước khi hệ thống thực hiện transition quan trọng.

3.7. Maintainability & Extensibility

NFR-MAINT-01 — Mở rộng Version 2

Thiết kế V1 phải cho phép mở rộng sang quy trình sửa chữa mà không làm thay đổi đáng kể mô hình nghiệp vụ cốt lõi.

Áp dụng

- REPAIR_REQUIRED
- UC08
- UC09
- UC10

Acceptance Criteria V1 có thể ghi nhận trạng thái REPAIR_REQUIRED và giữ được liên kết với thiết bị/hồ sơ bảo trì để V2 tiếp tục xử lý.

Ghi chú triển khai: Có thể dùng event hoặc hand-off record khi V2 được xây dựng.

NFR-MAINT-02 — Kiểm thử tự động

Logic Business Rule và State Transition phải có kiểm thử tự động.

Baseline đề xuất

- $\geq 80\%$ coverage cho service/domain logic liên quan đến state machine và business rule.

Coverage là chỉ báo hỗ trợ, không thay thế chất lượng test case.

3.8. Compatibility & Technical Constraints

NFR-ENV-01 — Technology Stack

Ràng buộc triển khai dự kiến:

- Java 17 LTS hoặc tương đương theo môi trường môn học.
- Spring Boot 3.x.
- Spring Data JPA.
- Spring Security.
- PostgreSQL hoặc MySQL.

Đây là **technical constraint**, không phải thuộc tính chất lượng.

NFR-ENV-02 — Browser Compatibility

Giao diện web phải hoạt động ổn định trên các trình duyệt phổ biến hiện đại:

- Google Chrome.
- Microsoft Edge.
- Mozilla Firefox.

Khuyến nghị hỗ trợ các phiên bản được cập nhật trong khoảng 2 năm gần nhất.

4. MA TRẬN NFR → USE CASE / DATA

NFR ID	Nhóm	Yêu cầu cốt lõi	Use Case ảnh hưởng	Data/Entity chính	Acceptance Criteria
NFR-SEC-01	Security	Chỉ người có quyền được phê duyệt	UC04, UC07	ApprovalRequest, ApprovalAction	User không có quyền bị từ chối
NFR-SEC-02	Security	Cách ly dữ liệu theo khoa/phòng	UC10, UC12	Equipment, AcceptanceRecord	Không truy cập chéo khoa
NFR-AUDIT-01	Audit	Ghi mọi state transition	UC03–UC10	StatusHistory	100% transition có log
NFR-AUDIT-02	Audit	Không sửa/xóa lịch sử qua nghiệp vụ	Toàn hệ thống	StatusHistory, ApprovalAction	Không có UI/API chỉnh sửa lịch sử
NFR-PERF-01	Performance	Tra cứu lịch sử ≤ 2s UI	UC12	Equipment, StatusHistory	95% request đạt ngưỡng
NFR-PERF-02	Performance	Tổng hợp báo cáo ≤ 3s	UC11	MaintenanceReport, MaintenancePlanItem	500 thiết bị không timeout
NFR-REL-01	Reliability	Transaction atomic	UC04, UC07, UC10	Nhiều entity	Lỗi → rollback toàn bộ
NFR-REL-02	Reliability	Ngăn lost update	UC02, UC08	MaintenancePlan, MaintenancePlanItem	Phát hiện conflict
NFR-USE-01	Usability	UI nhất quán nghiệp vụ	UC01, UC06, UC09, UC11	UI Forms	Người dùng nhận diện đúng thông tin
NFR-MAINT-01	Extensibility	Sẵn sàng hand-off V2	UC08, UC09, UC10	MaintenancePlanItem	Lưu được REPAIR_REQUIRED

5. TÁC ĐỘNG ĐẾN KIẾN TRÚC & DATABASE

Phần này mô tả **hệ quả thiết kế** từ NFR, không phải bản thân NFR.

5.1. Database Design Implications

Indexing

Để đáp ứng performance, cân nhắc index trên các trường truy vấn thường xuyên:

- maintenance_plan_item(plan_id, status)
- status_history(target_entity_type, target_entity_id, action_timestamp)
- equipment(department_id, serial_number)

Index cuối cùng phải được quyết định sau khi có ERD và query pattern thực tế.

Concurrency

Với các entity có khả năng bị chỉnh sửa đồng thời:

- MaintenancePlan
- MaintenancePlanItem

có thể sử dụng optimistic locking bằng trường version.

Data Retention

Các entity có lịch sử workflow không nên hard delete.

Có thể dùng:

- soft delete;
- archive;
- status-based logical deletion.

Lựa chọn cuối cùng thuộc Logical/Physical Database Design.

5.2. Backend Design Implications

Authorization

Có thể áp dụng role-based authorization ở service/controller layer.

Ví dụ triển khai:

- Spring Security Method Security.
 - Policy/Permission service.
-

Department-level filtering

Các truy vấn cho role Khoa/Phòng phải luôn áp dụng điều kiện phạm vi khoa.

Có thể triển khai bằng:

- Specification/query filter;
 - service-level authorization;
 - repository-level policy.
-

Audit

Có thể triển khai bằng:

- service/domain event;
- interceptor;
- entity listener;
- explicit audit service.

Không nên để logic audit phụ thuộc hoàn toàn vào thao tác thủ công ở từng controller.

6. NFR ACCEPTANCE TEST CRITERIA

6.1. Security Test

Scenario: User thuộc PHÒNG_VTYT gọi API phê duyệt.

Expected:

- Request bị từ chối.
 - Không tạo ApprovalAction.
 - Không thay đổi state.
-

6.2. Department Isolation Test

Scenario: User Khoa A truy cập thiết bị Khoa B.

Expected:

- Dữ liệu không được trả về hoặc request bị từ chối.
 - Không rò rỉ metadata nhạy cảm.
-

6.3. Performance Test

Scenario: 50 concurrent users tra cứu lịch sử thiết bị.

Expected baseline:

- $\geq 95\%$ request API hoàn thành trong $\leq 1.5s$.
 - UI hoàn tất trong khoảng $\leq 2.0s$.
 - Tỷ lệ lỗi nằm trong ngưỡng chấp nhận của bài test.
-

6.4. Audit Completeness Test

Scenario: Chạy một workflow từ gửi kế hoạch đến bàn giao.

Expected:

- Mỗi state transition sinh đúng một log tương ứng.
 - Log có actor, oldState, newState, timestamp.
-

6.5. Transaction Rollback Test

Scenario: Lỗi xảy ra sau khi cập nhật state nhưng trước khi lưu audit.

Expected:

- Toàn bộ transaction rollback.

- Không để trạng thái mới tồn tại nếu audit chưa được ghi thành công.

6.6. Concurrency Test

Scenario: Hai user cùng sửa một MaintenancePlanItem.

Expected:

- Một transaction commit thành công.
- Transaction còn lại nhận cảnh báo conflict.
- Không xảy ra lost update.

7. KẾT LUẬN

Functional Analysis xác định **hệ thống làm gì** và dữ liệu nghiệp vụ cần quản lý.

NFR Analysis xác định **hệ thống phải vận hành với chất lượng và ràng buộc nào**.

Mối liên hệ:

```
Functional Requirement
  ↓
Use Case / Business Rule
  ↓
Non-Functional Constraint
  ↓
Architecture / Database Decision
  ↓
Acceptance Test
```

Trong Version 1:

- Functional Analysis xác định tập entity nghiệp vụ cốt lõi.
- NFR bổ sung các yêu cầu về security, audit, performance, integrity, availability và maintainability.
- NFR có thể làm thay đổi cách thiết kế Logical/Physical Database và Architecture, nhưng không làm thay đổi đáng kể bản chất của Conceptual Data Model.

8. BẢNG TRUY VẾT TỔNG THỂ (TRACEABILITY MATRIX)

Bảng truy vết thể hiện mối liên hệ xuyên suốt từ **quy trình nghiệp vụ gốc** → **yêu cầu chức năng** → **Use Case** → **thực thể dữ liệu** → **Business Rule**, đồng thời phân biệt rõ phần nào xuất phát từ QT02-VTYT và phần nào là đề xuất thiết kế số hóa của hệ thống.

Quy trình nghiệp vụ gốc	Mã FR	Mã Use Case	Data Entities liên quan	Business Rule	Căn cứ nghiệp vụ / Biểu mẫu	Tính chất yêu cầu
Mục I.1: Lập lịch bảo trì	FR-PLAN-01 FR-PLAN-02 FR-PLAN-03	UC01 UC02	MaintenancePlan MaintenancePlanItem Equipment	BR01 BR05	BM01/QT02-VTYT	FR-PLAN-01, FR-PLAN-02: Quy trình gốc. FR-PLAN-03: Đề xuất thiết kế số hóa.
Mục I.1: Trình Ban Giám đốc phê duyệt kế hoạch	FR-PLAN-04 FR-APP-01 FR-APP-02 FR-APP-04	UC03 UC04	MaintenancePlan ApprovalRequest ApprovalAction StatusHistory	BR01 BR02 BR05	BM01/QT02-VTYT	Quy trình gốc kết hợp workflow phê duyệt và lưu vết điện tử.
Mục I.1: Xem xét điều kiện hợp đồng và chọn đơn vị bảo trì	FR-ASSIGN-01 FR-ASSIGN-02 FR-ASSIGN-03 FR-APP-03	UC05 UC06 UC07	MaintenancePlanItem MaintenanceCoverage ServiceProvider MaintenanceAssignment ApprovalRequest ApprovalAction StatusHistory	BR03 BR05	BM02/QT02-VTYT QT02-VTYT Mục I.1	Quy trình lựa chọn đơn vị là nghiệp vụ gốc. Tra cứu coverage, trạng thái và workflow điện tử là đề xuất số hóa.
Mục I.2: Thực hiện và theo dõi bảo trì	FR-EXEC-01 FR-EXEC-02 FR-EXEC-03	UC08	MaintenancePlan MaintenancePlanItem MaintenanceExecution MaintenanceProgressLog StatusHistory	BR02 BR03 BR05	QT02-VTYT Mục I.2	Quy trình thực hiện và theo dõi là nghiệp vụ gốc. Nhật ký tiến độ và trạng thái chi tiết là đề xuất số hóa.
Mục I.3: Nghiệm thu và bàn giao thiết bị	FR-ACPT-01 FR-ACPT-02 FR-ACPT-03	UC09 UC10	MaintenancePlan MaintenancePlanItem AcceptanceRecord StatusHistory	BR04 BR05	BM06/QT01-VTYT BM08/QT01-VTYT	Nghiệm thu và bàn giao là nghiệp vụ gốc. Quản lý trạng thái, xác nhận trên hệ thống và đóng workflow là đề xuất số hóa.
Báo cáo kết quả sau bảo trì	FR-REP-01 FR-REP-02 FR-REP-03	UC11 UC12	MaintenanceReport Equipment MaintenancePlanItem MaintenanceProgressLog AcceptanceRecord StatusHistory	BR05	BM03/QT02-VTYT	FR-REP-01: Quy trình gốc. FR-REP-02, FR-REP-03: Đề xuất thiết kế số hóa.

8.1. Chuỗi truy vết tổng quát

```
Business Process
↓
Functional Requirement
↓
Use Case
↓
Business Rule
↓
Data Entity
↓
State Transition
↓
Database / Backend Implementation
```

8.2. Ý nghĩa của Traceability Matrix

Bảng truy vết được sử dụng để:

- kiểm tra mỗi yêu cầu chức năng đều có căn cứ nghiệp vụ rõ ràng;
- bảo đảm mỗi Use Case đều ánh xạ về ít nhất một Functional Requirement;
- xác định các thực thể dữ liệu cần thiết cho từng chức năng;
- liên kết các Business Rule với hành vi hệ thống;
- làm đầu vào cho thiết kế State Lifecycle, ERD, API và Test Case;
- phân biệt rõ nội dung xuất phát từ QT02-VTYT với các đề xuất thiết kế số hóa của Version 1.

Lưu ý: Traceability Matrix không phải thiết kế database cuối cùng. Các Data Entity trong bảng chỉ đại diện cho tập dữ liệu nghiệp vụ được suy ra từ Functional Analysis và sẽ tiếp tục được chuẩn hóa trong bước Conceptual Data Model và ERD.